

Statistique descriptive

Chapitre 12 : La covariance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Covariance entre prix et quantité demandée

On observe, sur 5 marchés, le prix unitaire (en dh) et la quantité demandée (en unités) d'un même produit : (10, 50), (12, 45), (15, 38), (8, 60), (20, 30).

- (a) Calculer $\bar{x}$ (prix moyen), $\bar{y}$ (quantité moyenne) et $\bar{x}\bar{y}$.
- (b) En déduire $\text{cov}(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.
- (c) Quel est le signe de cette covariance ? À quelle loi économique bien connue ce signe correspond-il ?

Exercice 2 — La bilinéarité de la covariance

On reprend les données de l'exercice 1, de covariance $\text{cov}(x, y) \approx -41,8$.

- (a) On définit $x' = 2x + 3$ (changement d'unité de prix) et $y' = -y + 5$ (une transformation arbitraire). D'après la propriété de bilinéarité $\text{cov}(ax + b, cy + d) = ac \text{cov}(x, y)$, quelle valeur attend-on pour $\text{cov}(x', y')$?
- (b) Calculer directement les cinq couples (x'_i, y'_i) , puis $\text{cov}(x', y')$ par la formule de König-Huygens.
- (c) Le résultat confirme-t-il la propriété de bilinéarité ?

Exercice 3 — Variance d'une somme et diversification

Les rentabilités annuelles (en %) de deux actifs A et B, sur 5 années, sont : $A = (5, 8, -2, 10, 4)$; $B = (3, -1, 6, 2, 5)$.

- (a) Calculer $V(A)$, $V(B)$ et $\text{cov}(A, B)$.
- (b) Calculer directement la variance de la série somme $A + B$ (rentabilité d'un portefeuille à parts égales, année par année).
- (c) Vérifier que $V(A + B) = V(A) + V(B) + 2\text{cov}(A, B)$. Le risque du portefeuille (mesuré par sa variance) est-il inférieur ou supérieur à la somme des risques individuels $V(A) + V(B)$? Pourquoi ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 12)

Exercice 4 — Quantifier la liaison salaire-ancienneté du chapitre 10

Le chapitre 10 a étudié le nuage de points ancienneté-salaire de 6 employés : (2, 4 200), (5, 5 100), (8, 5 800), (3, 4 500), (10, 6 200), (6, 5 400), et avait **qualitativement** décrit un nuage « qui monte », de point moyen $G \approx (5,67 ; 5 200)$.

- (a) Calculer $\overline{xy}$ (produit ancienneté $\times$ salaire, moyenné), puis $\text{cov}(x, y)$.
- (b) Le signe de cette covariance confirme-t-il la lecture « le nuage monte » faite au chapitre 10 sur la seule base du graphique ?
- (c) Pourquoi ne peut-on pas, à ce stade, dire si cette liaison est **forte** ou **faible** à partir de la seule valeur numérique de 9 860 dh-années (par analogie avec l'exemple du cours) ? Quel outil, annoncé au chapitre 13, permettra de trancher ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La diversification d'un portefeuille (Markowitz)

Un gérant compare deux couples d'actifs, sur 5 années de rentabilités (en %) :

- Couple 1 : actif C = (8, -3, 12, 5, -2), actif D = (-4, 6, -8, -2, 7).
 - Couple 2 : actif C = (8, -3, 12, 5, -2) (identique), actif E = (7, -2, 10, 4, -1).
- (a) Calculer $\text{cov}(C, D)$ et $\text{cov}(C, E)$. Quel couple présente une covariance négative, quel couple présente une covariance positive ?
- (b) Calculer la variance du portefeuille (à parts égales) pour chacun des deux couples, $V(C + D)$ et $V(C + E)$.
- (c) Un gérant soucieux de réduire le risque de son portefeuille a-t-il intérêt à combiner C avec D ou C avec E ? Relier votre réponse au principe énoncé par Markowitz.

Exercice 6 — Une covariance nulle peut-elle cacher une liaison forte ?

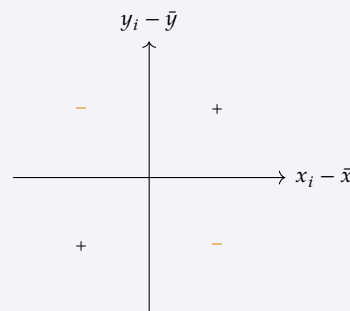
La théorie du cycle de vie (Modigliani) prédit que le taux d'épargne des ménages suit une courbe en cloche selon l'âge : faible chez les jeunes actifs, maximal en milieu de carrière, puis de nouveau faible à l'approche de la retraite. On observe, pour 5 classes d'âge, le taux d'épargne moyen (en % du revenu) : 20 ans → 5 % ; 30 ans → 15 % ; 40 ans → 25 % ; 50 ans → 15 % ; 60 ans → 5 %.

- (a) Calculer $\text{cov}(\text{âge}, \text{taux d'épargne})$.
- (b) Ce résultat signifie-t-il qu'il n'existe **aucune** relation entre l'âge et le taux d'épargne ? Justifier en vous appuyant sur les valeurs observées.
- (c) Expliquer pourquoi la covariance (et, plus généralement, tout indicateur de liaison **linéaire**) est un outil mal choisi pour étudier cette relation particulière, et quelle démarche (évoquée au chapitre 10) aurait permis de la détecter correctement dès le départ.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\bar{x} = \frac{10 + 12 + 15 + 8 + 20}{5} = \frac{65}{5} = 13$ dh. $\bar{y} = \frac{50 + 45 + 38 + 60 + 30}{5} = \frac{223}{5} = 44,6$ unités.
 $\overline{xy} = \frac{10 \times 50 + 12 \times 45 + 15 \times 38 + 8 \times 60 + 20 \times 30}{5} = \frac{500 + 540 + 570 + 480 + 600}{5} = \frac{2690}{5} = 538$.
- (b) $\text{cov}(x, y) = 538 - 13 \times 44,6 = 538 - 579,8 = -41,8$.
- (c) La covariance est **négative** : prix et quantité varient en sens contraire. C'est exactement le signe attendu de la **loi de la demande** : toutes choses égales par ailleurs, une hausse de prix s'accompagne d'une baisse de la quantité demandée.



nos points : prix haut $\Rightarrow$ quantité basse (quadrants négatifs)

Correction — Exercice 2

- (a) D'après $\text{cov}(ax + b, cy + d) = ac \text{cov}(x, y)$ avec $a = 2, c = -1$: $\text{cov}(x', y') = 2 \times (-1) \times (-41,8) = 83,6$.
- (b) Les couples transformés (x'_i, y'_i) : $(23, -45), (27, -40), (33, -33), (19, -55), (43, -25)$.
 $\bar{x}' = \frac{2 \times 13 + 3}{5} = 29$. $\bar{y}' = \frac{-44,6 + 5}{5} = -39,6$.
 $\overline{x'y'} = \frac{23 \times (-45) + 27 \times (-40) + 33 \times (-33) + 19 \times (-55) + 43 \times (-25)}{5} = \frac{-1035 - 1080 - 1089 - 1045 - 1075}{5} = \frac{-5324}{5} = -1064,8$.
 $\text{cov}(x', y') = -1064,8 - 29 \times (-39,6) = -1064,8 + 1148,4 = 83,6$.
- (c) **Oui**, le calcul direct redonne exactement 83,6, confirmant la propriété de bilinéarité : le facteur multiplicatif -1 sur y a changé le **signe** de la covariance (elle devient positive), tandis que les constantes additives ($+3$ et $+5$) n'ont eu **aucun effet**.

Correction — Exercice 3

- (a) $\bar{A} = \frac{5 + 8 - 2 + 10 + 4}{5} = 5$. $\bar{B} = \frac{3 - 1 + 6 + 2 + 5}{5} = 3$. $\overline{AB} = \frac{5 \times 3 + 8 \times (-1) + (-2) \times 6 + 10 \times 2 + 4 \times 5}{5} = \frac{15 - 8 - 12 + 20 + 20}{5} = \frac{35}{5} = 7$. $\text{cov}(A, B) = 7 - 5 \times 3 = -8$.
 $V(A) = \frac{(5-5)^2 + (8-5)^2 + (-2-5)^2 + (10-5)^2 + (4-5)^2}{5} = \frac{0 + 9 + 49 + 25 + 1}{5} = \frac{84}{5} = 16,8$.
 $V(B) = \frac{(3-3)^2 + (-1-3)^2 + (6-3)^2 + (2-3)^2 + (5-3)^2}{5} = \frac{0 + 16 + 9 + 1 + 4}{5} = \frac{30}{5} = 6$.
- (b) Série somme : 8, 7, 4, 12, 9, de moyenne 8. $V(A + B) = \frac{(8-8)^2 + (7-8)^2 + (4-8)^2 + (12-8)^2 + (9-8)^2}{5} = \frac{0 + 1 + 16 + 16 + 1}{5} = \frac{34}{5} = 6,8$.
- (c) $V(A) + V(B) + 2\text{cov}(A, B) = 16,8 + 6 + 2 \times (-8) = 22,8 - 16 = 6,8 \checkmark$. Le risque du portefeuille (6,8) est **nettement inférieur** à la somme des risques individuels (22,8) : la covariance négative entre A et B fait que les mauvaises années de l'un compensent partiellement les bonnes années de l'autre, un exemple concret de **diversification** au sens de Markowitz.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 12)

Correction — Exercice 4

$$(a) \quad \overline{xy} = \frac{2 \times 4\,200 + 5 \times 5\,100 + 8 \times 5\,800 + 3 \times 4\,500 + 10 \times 6\,200 + 6 \times 5\,400}{8\,400 + 25\,500 + 46\,400 + 13\,500 + 62\,000 + 32\,400} = \frac{188\,200}{6} \approx 31\,366,7. \text{ Avec } \bar{x} \approx 5,667 \text{ et } \bar{y} = 5\,200 :$$

$\text{cov}(x, y) \approx 31\,366,7 - 5,667 \times 5\,200 \approx 31\,366,7 - 29\,466,7 = 1\,900 \text{ dh} \cdot \text{années}.$

(b) **Oui**, la covariance est **positive** ($1\,900 > 0$), ce qui confirme numériquement la lecture graphique du chapitre 10 : ancienneté et salaire varient bien dans le **même sens** — les employés les plus anciens ont, en moyenne, les salaires les plus élevés.

(c) La valeur 1 900 dh·années est exprimée dans une unité **composite** (un produit d'années et de dirhams) qui ne correspond à rien d'interprétable en soi, et surtout, elle **dépendrait entièrement de l'échelle choisie** : si l'ancienneté était exprimée en mois plutôt qu'en années, la covariance serait multipliée par 12 sans que la liaison réelle entre les deux variables n'ait changé d'un iota. On ne peut donc dire, à partir de ce seul nombre, si la liaison est forte ou faible. Le chapitre 13 résout ce problème en divisant la covariance par le produit des écarts-types $\sigma_x \sigma_y$, ce qui donne le **coefficient de corrélation linéaire**, un nombre sans unité toujours compris entre -1 et $+1$ et donc directement interprétable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

$$(a) \quad \bar{C} = 4. \quad \text{cov}(C, D) : \bar{D} = \frac{-4 + 6 - 8 - 2 + 7}{5} = -0,2. \quad \overline{CD} = \frac{8 \times (-4) + (-3) \times 6 + 12 \times (-8) + 5 \times (-2) + (-2) \times 7}{5} = \frac{-32 - 18 - 96 - 10 - 14}{5} = \frac{-170}{5} = -34.$$

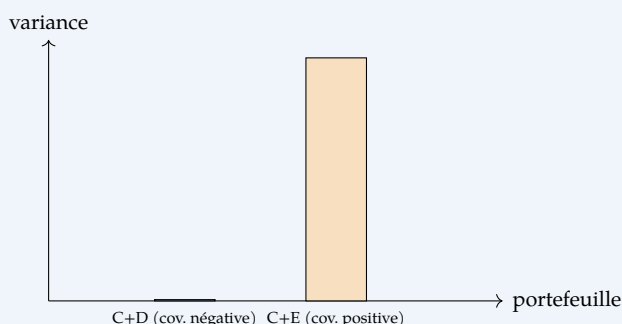
$$\text{cov}(C, D) = -34 - 4 \times (-0,2) = -34 + 0,8 = -33,2. \text{ Pour } E : \bar{E} = \frac{7 - 2 + 10 + 4 - 1}{5} = 3,6.$$

$$\overline{CE} = \frac{8 \times 7 + (-3) \times (-2) + 12 \times 10 + 5 \times 4 + (-2) \times (-1)}{5} = \frac{56 + 6 + 120 + 20 + 2}{5} = \frac{204}{5} = 40,8.$$

$\text{cov}(C, E) = 40,8 - 4 \times 3,6 = 40,8 - 14,4 = 26,4.$ Le couple (C,D) a une covariance **négative** ($-33,2$), le couple (C,E) a une covariance **positive** ($26,4$).

(b) $V(C) = 33,2$ dans les deux cas (même série C). $V(D) \approx 33,76$, $V(E) \approx 21,04$. $V(C + D) = V(C) + V(D) + 2 \text{cov}(C, D) = 33,2 + 33,76 - 66,4 \approx 0,56$. $V(C + E) = V(C) + V(E) + 2 \text{cov}(C, E) = 33,2 + 21,04 + 52,8 \approx 107,04$.

(c) Le gérant a très nettement intérêt à combiner **C avec D** : le portefeuille (C+D), grâce à leur covariance négative, atteint un risque quasi **nul** ($V \approx 0,56$), alors que (C+E), en combinant deux actifs qui évoluent dans le même sens (covariance positive), affiche un risque **amplifié** ($V \approx 107,04$), bien supérieur à la variance de chaque actif pris isolément. C'est exactement le principe de Markowitz : **la diversification efficace consiste à rechercher des actifs dont les rentabilités varient en sens contraire (covariance négative)**, et non simplement à multiplier le nombre d'actifs détenus.



Correction — Exercice 6

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad \bar{x}_{\text{âge}} &= \frac{20 + 30 + 40 + 50 + 60}{5} = 40. \quad \bar{y}_{\text{épargne}} = \frac{5 + 15 + 25 + 15 + 5}{5} = 13. \quad \overline{xy} = \\
 &= \frac{20 \times 5 + 30 \times 15 + 40 \times 25 + 50 \times 15 + 60 \times 5}{5} = \frac{100 + 450 + 1\,000 + 750 + 300}{5} = \frac{2\,600}{5} = 520.
 \end{aligned}$$

$$\text{cov}(\text{âge}, \text{épargne}) = 520 - 40 \times 13 = 520 - 520 = 0.$$

(b) **Non**, absolument pas : les données elles-mêmes montrent une relation très nette et parfaitement régulière entre âge et taux d'épargne — celui-ci **monte** de 20 à 40 ans (5 % → 25 %) puis **redescend** symétriquement de 40 à 60 ans (25 % → 5 %), exactement la courbe en cloche prédite par la théorie du cycle de vie.

(c) La covariance ne mesure que les liaisons **monotones** (croissantes ou décroissantes) : ici, la phase de hausse (jeunes vers milieu de carrière) et la phase de baisse (milieu de carrière vers retraite) apportent des contributions de signes opposés au calcul, qui se compensent **exactement** du fait de la symétrie parfaite de la courbe en cloche autour de 40 ans — exactement comme dans le contre-exemple $y = x^2$ du cours. La démarche qui aurait permis de détecter correctement cette relation dès le départ est celle du chapitre 10 : **toujours tracer le nuage de points avant de calculer un indicateur numérique de liaison**. Un simple coup d'œil au nuage (âge en abscisse, épargne en ordonnée) aurait immédiatement révélé la forme en cloche, là où le seul chiffre de la covariance (0) suggère à tort une absence totale de relation.